17:11 Mar 17 mar. 74%

FACTOR DE LLENADO DEL BALDE

Porcentaje de material transportado por el balde respecto a su **capacidad nominal geométrica.**



FÓRMULA

$$FL = \frac{\text{Volumen real cargado}}{\text{Capacidad nominal del balde}}$$

$$FL\,(\%) = \frac{\text{Volumen real}}{\text{Capacidad nominal}} \times 100$$

VALORES TÍPICOS EN MINERÍA SUPERFICIAL

Tipo de Material	Factor de llenado
Material suelto y fragmentado	0.95 – 1.10
Roca volada bien fragmentada	0.90 – 1.00
Roca dura mal fragmentada	0.75 – 0.90
Material arcilloso húmedo	0.80 – 0.95

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LLENADO



Fragmentación del material | Diseño de **Voladura** | Habilidad del Operador | Tipo de **Balde** | Ángulo de **Ataque**

APLICACIÓN EN PRODUCCIÓN

$$\text{Producción} = \text{Capacidad del balde} \times FL \times N^{\circ}\text{ de ciclos}$$

$$Q = \frac{\text{Capacidad} \times FL \times 3600}{\text{Tiempo de ciclo}}$$



BRYAM LH

21

BRYAM ARNOLD LEIVA HURTADO
Ingeniero de Minas (10° ciclo) | Décimo superior | Planeamiento Minero | Geotecnia | Geomecánica | SSOMA | Power BI | Excel Avanzado | Python | P...

Factor de llenado del balde (Bucket Fill Factor)

... más